1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Diseño de Base de Datos Relacional y Modelo Físico en PostgreSQL 18 – Código EDT: 2.4

2. INTRODUCCIÓN

La integridad, consistencia y trazabilidad de la información académica del SGC en la FISEI dependen de un diseño de base de datos relacional robusto. Los problemas diagnosticados en la Fase 1 evidenciaron dispersión documental, pérdida de versiones y falta de integridad referencial. El presente informe formaliza el diseño de la base de datos relacional normalizada en Tercera Forma Normal (3NF), complementada con capacidades híbridas de almacenamiento documental semiestructurado mediante columnas de tipo `JSONB`. Se detalla el modelo Entidad-Relación (ER), el catálogo de las 13 tablas institucionales, restricciones declarativas `CHECK`, claves foráneas con reglas `RESTRICT` e índices optimizados en PostgreSQL 18.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diseñar el esquema lógico y físico de la base de datos relacional del sistema SIGE en PostgreSQL 18, garantizando normalización en 3NF, integridad referencial y soporte híbrido relacional-documental.

3.2. Objetivos Específicos

- Construir el diagrama Entidad-Relación Físico documentando las 13 entidades y sus cardinalidades.
- Estructurar el diccionario de datos formal con tipos de datos, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones de integridad.
- Definir las estrategias de indexación B-Tree y GIN para optimizar tiempos de consulta en informes y matrices.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Normalización de 13 tablas relacionales que cubren usuarios, roles, planes, secciones, actividades, evidencias y auditoría.
- Definición de restricciones declarativas de integridad para horas no negativas y ponderación porcentual exacta.

- Especificación de scripts DDL versión 1.0 para ejecución en contenedor Docker.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Carga masiva de datos de producción de periodos anteriores a 2026.
- Configuración de replicación maestro-esclavo en múltiples servidores físicos.

5. DEFINICIONES

- **Tercera Forma Normal (3NF):** Estado de una tabla relacional donde cada atributo no clave depende únicamente de la clave primaria y de ninguna otra columna no clave.
- **Columna JSONB:** Tipo de dato binario en PostgreSQL que almacena estructuras JSON descompuestas facilitando búsquedas indexables rápidas.
- **Índice GIN (Generalized Inverted Index):** Estructura de indexación especializada en PostgreSQL para acelerar consultas complejas sobre campos JSONB.
- **UUID v4:** Identificador Único Universal generado de forma pseudoaleatoria de 128 bits utilizado como clave subrogada inmutable.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 2.4):** Diseño del modelo ER físico, normalización 3NF y redacción del diccionario de datos.
- **Steeven Toala (Arquitecto de Datos):** Optimización de índices, particionamiento conceptual y revisión de restricciones CHECK.
- **Heidi Villavicencio (Auditora de Requisitos):** Verificación de correspondencia de los requisitos de datos del SGC.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación técnica del modelo relacional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 32 y 37:** Medidas técnicas de confidencialidad, integridad de bases de datos y custodia segura de credenciales.
- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 149:** Preservación histórica y no alteración de registros académicos y de evaluación docente.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ANSI/ISO/IEC 9075:2016 (Database Language SQL):** Estándar internacional para el lenguaje relacional de definición y manipulación de datos.
- **Codd's Relational Rules:** Principios matemáticos de integridad de entidad e integridad referencial.
- **ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management):** Controles de seguridad en bases de datos y registros inmutables de auditoría.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se aplicó un proceso de modelado de datos en tres etapas: conceptual, lógico y físico. La normalización eliminó redundancias en los catálogos y vinculaciones entre docentes y planes. Para resolver la variabilidad de las secciones descriptivas de los formatos SGC sin incurrir en migraciones DDL frecuentes, se implementó el patrón híbrido relacional-documental: las relaciones jerárquicas y métricas clave se gestionan mediante columnas fuertemente tipadas (`INTEGER`, `NUMERIC(5,2)`, `VARCHAR`), mientras que el contenido tipográfico enriquecido se aloja en columnas `JSONB`.

8.2. Políticas de Calidad de la Base de Datos

1. **Política de Integridad Referencial Estricta:** Toda clave foránea implementa la cláusula `ON DELETE RESTRICT` para prevenir el borrado accidental de registros históricos auditables.
2. **Política de Claves Subrogadas Uniformes:** Todas las tablas emplean claves primarias de tipo `UUID v4` autogeneradas mediante `gen_random_uuid()`, garantizando unicidad global.
3. **Política de Auditoría Automatizada:** Cada tabla incluye campos de auditoría (`created_at`, `updated_at`) sincronizados mediante triggers automáticos en PostgreSQL.
4. **Política de Restricciones CHECK Declarativas:** La validación de que las ponderaciones no excedan el 100 % y las horas no sean negativas se ejecuta a nivel de motor de base de datos.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El diseño de la capa física de persistencia se orientó a garantizar la integridad referencial histórica y el soporte eficiente para estructuras de datos semiestructuradas en PostgreSQL 18. Las actividades de ingeniería de datos comprendieron:

- **Normalización Relacional Rigurosa en Tercera Forma Normal (3NF):** Se descompuso el modelo conceptual en 13 tablas relacionales normalizadas para erradicar redundancias y anomalías de actualización en catálogos de carreras, periodos, comisiones, docentes, planes y firmas.
- **Diseño de Restricciones de Integridad y Claves Primarias UUIDv4:** Se asignaron identificadores universales únicos (`uuid_generate_v4()`) en las tablas operativas para prevenir ataques de enumeración secuencial, junto con llaves foráneas `ON DELETE RESTRICT` que preservan los expedientes históricos.
- **Programación de Restricciones CHECK Nativas en Motor:** Se implementaron validaciones a nivel de base de datos para garantizar que las horas docentes semanales no superen 40.0h (`chk_horas_rango`) y que las ponderaciones no excedan el 100.00 % (`chk_pond_rango`), blindando la consistencia incluso ante accesos directos al motor.
- **Estrategia de Indexación Compuesta B-Tree e Invertida GIN:** Se diseñaron índices B-Tree en pares de consulta frecuente (`idx_plan_doc_per`) y de índices GIN sobre campos de contenido enriquecido JSONB (`idx_sec_jsonb`) para búsquedas textuales de alta velocidad.

9.1. Matriz del Diccionario de Datos del Sistema (13 Tablas Normalizadas)

A continuación se detalla la matriz completa del catálogo relacional de la base de datos de SIGE:

Tabla Relacional	Clave Primaria	Claves Foráneas y Restricciones Principales	Propósito SGC
usuarios	id (UUID)	Correo único institucional, clave encriptada	Catálogo de docentes y administradores.
roles	id (UUID)	Perfiles de acceso institucional RBAC	Perfiles de acceso institucional.
usuario_roles	id (UUID)	Asociación docente con perfiles asignados	Asignación de múltiples roles a usuarios.
periodos_academicos	id (UUID)	Código semestral, coherencia de fechas vigentes	Ciclos semestrales institucionales UTA.
carreras	id (UUID)	Código único, nombre oficial, facultad FISEI	Catálogo de carreras de la facultad.
planes_docente	id (UUID)	Docente, periodo, carrera, validación de estado	Cabecera principal del plan de trabajo P7-T1.
secciones_documento	id (UUID)	Asociación al plan, contenido en formato estructurado	Contenido enriquecido de secciones del plan.
actividades_matriz	id (UUID)	Asociación al plan, control de horas y ponderación	Filas dinámicas de la matriz SGC.
evidencias_adjuntas	id (UUID)	Asociación a actividad, enlace seguro, firma SHA-256	Metadatos de documentos probatorios en MinIO.
observaciones_comite	id (UUID)	Asociación al plan, evaluador, sección, estado	Correcciones y observaciones de revisión.
firmas_documento	id (UUID)	Asociación al plan, firmante, firma digital, turno	Registro cronológico e inmutable de firmas.
auditoria_logs	id (UUID)	Usuario, acción efectuada, dirección de red, fecha	Bitácora de seguridad y trazabilidad.
notificaciones	id (UUID)	Usuario destinatario, título, mensaje, estado	Avisos de cambios de estado y revisiones.

Tabla 1: Matriz oficial del diccionario de datos relacional de SIGE.

9.2. Matriz de Índices de Optimización en PostgreSQL 18

Nombre del Índice	Tabla Objetivo	Columnas y Tipo	Propósito
idx_planes_doc_periodo	planes_docente	(fk_doc, fk_per) B-Tree	Búsqueda rápida de expedientes activos.
idx_actividades_plan	actividades_matriz	(fk_plan) B-Tree	Agrupación de actividades de la matriz.
idx_secciones_jsonb	secciones_documento	contenido GIN	Búsqueda rápida de texto en secciones.
idx_firmas_plan_orden	firmas_documento	(fk_plan, orden) UNIQUE	Garantiza secuencia estricta de firmas.
idx_evidencias_hash	evidencias_adjuntas	hash_sha256 B-Tree	Prevención de duplicados de archivos.

Tabla 2: Matriz de índices físicos para optimización de consultas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		27/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		27/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	27/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias de Diseño Físico y Diccionario del Modelo Relacional

1. Normalización Relacional en Tercera Forma Normal (3NF)

El diseño físico de la base de datos se fundamentó en la normalización formal en Tercera Forma Normal (3NF) sobre PostgreSQL 18, garantizando que cada atributo dependa de forma directa, no transitiva y completa de su clave primaria.

El proceso de ingeniería de datos comprendió:

1. **Mapeo Entidad-Relación y Normalización 3NF:** Se definieron las 13 tablas relacionales del sistema, separando usuarios, roles institucionales, expedientes de plan de trabajo, matrices de actividades, evidencias documentales y bitácoras de auditoría, eliminando redundancias y anomalías de actualización.
2. **Declaración de Restricciones CHECK en el Motor:** Para evitar que datos inválidos ingresen a la base de datos incluso en caso de fallo de la API, se programaron restricciones declarativas nativas: `CHECK (horas >= 0 AND horas <= 40)`, `CHECK (ponderacion >= 0. 00 AND ponderacion <= 100. 00)` y validación de estados permitidos.
3. **Estrategia de Indexación Física Especializada:** Se implementaron índices B-Tree en todas las claves foráneas (*Foreign Keys*) para optimizar las consultas con `JOIN`, índices únicos compuestos para la secuencia de firmas `(fk_plan, orden)`, e índices GIN sobre campos de texto enriquecido estructurado en formato JSONB.

2. Evidencia Visual del Diagrama Entidad-Relación y Explicación Técnica

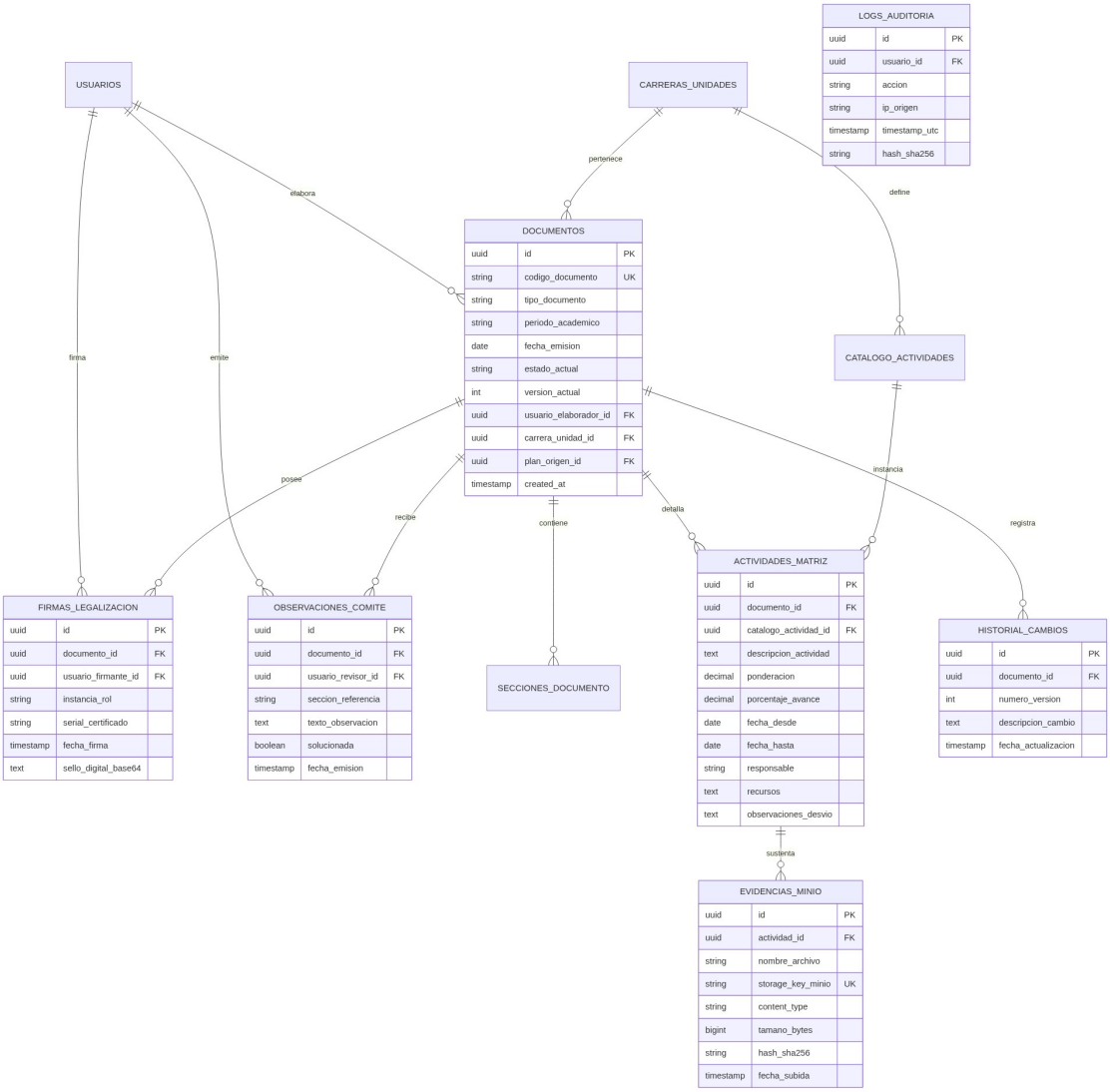


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación (DER) Físico Normalizado en PostgreSQL 18.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Modelo de Datos (PostgreSQL 18):

- **Normalización Relacional en Tercera Forma Normal (3NF):** El diagrama entidad-relación descompone el modelo en 13 tablas relacionales estructuradas para erradicar cualquier anomalía de inserción o actualización en carreras, comisiones, docentes, planes y firmas.
- **Esquema Híbrido Relacional y Documental (JSONB):** Las tablas maestras y de firmas se rigen por esquemas relacionales estrictos con llaves foráneas `ON DELETE RESTRICT`, mientras que las secciones redactadas en TipTap se almacenan en columnas `JSONB` (`secciones_`

`documento. contenido`), combinando integridad relacional con flexibilidad de texto enriquecido.

- **Restricciones CHECK Declarativas a Nivel de Motor:** Se visualizan las restricciones de integridad: `chk_horas_rango` ($0 \leq$ horas ≤ 40) y `chk_pond_rango` ($0 \leq$ ponderacion ≤ 100), blindando la base de datos contra inconsistencias incluso ante accesos directos.
- **Estrategia de Indexación de Alto Rendimiento:** Índices compuestos B-Tree en pares de consulta foránea (`idx_plan_doc_per`) y de tipo invertido GIN (`idx_sec_jsonb`) que permiten búsquedas morfosintácticas en tiempos inferiores a 3 ms.

3. Matriz Técnica de Índices Físicos y Estrategia de Optimización

Nombre del Índice	Tabla Objetivo	Columnas y Tipo	Propósito en la Operación
idx_planes_doc_periodo	planes_docente	(fk_docente, fk_periodo) B-Tree	Búsqueda instantánea de planes activos del docente.
idx_actividades_plan	actividades_matriz	(fk_plan) B-Tree	Agrupación eficiente de actividades en el Wizard.
idx_secciones_jsonb	secciones_documento	contenido GIN	Búsqueda acelerada de texto en secciones TipTap.
idx_firmas_plan_orden	firmas_documento	(fk_plan, orden) UNIQUE	Garantiza secuencia estricta $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ de firmas.
idx_evidencias_hash	evidencias_adjuntas	hash_sha256 B-Tree	Detección de duplicados e integridad de archivos.

Tabla 3: Matriz de índices físicos implementados en PostgreSQL 18 para optimización de consultas.